

TRES0312 Fysikk

Kinematikk

TRES0312 — Sirkelbevegelse

Ben David Normann

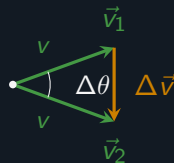
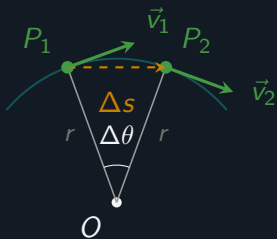
3. september 2026

Til ettertanke

Hvilken retning peker akselerasjonen i sirkelbevegelse?

Til ettertanke

Hvilken retning peker akselerasjonen i sirkelbevegelse?



Sentripetalakselerasjon

Definisjon 3.6: Sentripetalakselerasjon

Sentripetalakselerasjonen er akselerasjonen inn mot sentrum i ren sirkelbevegelse med konstant fart. Uttrykket for størrelsen på denne akselerasjonen kan vises å være

$$a_{\perp} = \frac{v^2}{r}$$

hvor v er banehastigheten til objektet og r er radiusen til sirkelen.

Sentripetalakselerasjon

Definisjon 3.6: Sentripetalakselerasjon

Sentripetalakselerasjonen er akselerasjonen inn mot sentrum i ren sirkelbevegelse med konstant fart. Uttrykket for størrelsen på denne akselerasjonen kan vises å være

$$a_{\perp} = \frac{v^2}{r}$$

hvor v er banehastigheten til objektet og r er radiusen til sirkelen.

Merk: Retning

Sentripetalakselerasjonen peker *alltid* mot sentrum av sirkelen — selv om objektet hele tiden beveger seg langs kanten av sirkelen.

Bil i rundkjøring

En bil kjører gjennom en rundkjøring med konstant fart $v = 36 \text{ km/h}$ og radius $r = 20 \text{ m}$. Hva er sentripetalakselerasjonen til bilen?

Sirkelbevegelse og omløpstid

Månens gjennomsnittlige avstand fra jorda er $r = 3.84 \cdot 10^8 \text{ m}$, og omløpstiden er $T = 27.3$ dager.

- Gjør om omløpstiden til sekunder.
- Finn sentripetalakselerasjonen månen opplever ved hjelp av formelen $a_{\perp} = 4\pi^2 r / T^2$.
- Beregn månens banehastighet $v = 2\pi r / T$ og verifiser svaret ved å bruke $a_{\perp} = v^2 / r$.

Oppsummering: Omløpstid

Farten i sirkelbevegelse kan skrives ved hjelp av omløpstiden T (tiden det tar å fullføre ett omløp):

$$v = \frac{2\pi r}{T}.$$

Setter vi dette inn i uttrykket for sentripetalakselerasjon, $a_{\perp} = v^2/r$, får vi et alternativt uttrykk for akselerasjonen (likning 3.16 i kompendiet):

$$a_{\perp} = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$$

Neste gang: Dynamikk — *“Hvorfor bevegelse!”*

- ▶ Newtons lover
- ▶ Kraft-begrepet
- ▶ Krefter i dagliglivet (tyngdekraft, normalkraft, friksjon)

May the force be with you. . .